BÀI TẬP LỚN 2026 · KIẾN TRÚC HTTT VÀ ỨNG DỤNG

E-Health ngoại trú

Kiến trúc cho Phòng khám Đa khoa An Tâm: đặt lịch, tiếp đón, khám, kê đơn điện tử, kết nối nhà thuốc, phân quyền và lưu vết

Biến thể: [A / B / C] · Nhóm [__] · TV1 [__] · TV2 [__] · TV3 [__]

Bối cảnh: hai cơ sở, chuỗi giấy, phần mềm rời rạc

500

lượt khám/ngày ở CS1 (HIS-Lite) và CS2 (ClinicSoft), 45% dồn vào 7h–10h

70′

chờ trung bình giờ cao điểm; 60% bệnh nhân đến không hẹn

3%

đơn phải sửa; không cảnh báo dị ứng, tương tác; CS2 chưa kê đơn điện tử

0

nhật ký truy cập hồ sơ; tài khoản dùng chung theo quầy

Ràng buộc quyết định: kê đơn điện tử **đã bắt buộc từ 01/01/2026** (TT 26/2025/TT-BYT), nên CS2 đang vi phạm; dữ liệu sức khỏe là dữ liệu nhạy cảm theo Luật BVDLCN 2025.

Số liệu hiện trạng là giả định có chủ đích (ASSUMP-09) · 2 nhà thuốc nội bộ + 6 đối tác

Năm mục tiêu, mỗi mục tiêu một kết quả đo được

Goal	Outcome (đo sau triển khai)
G-01 Giảm thời gian chờ	OC-01: chờ ≤ 45 phút; ≥ 60% lượt có hẹn
G-02 An toàn kê đơn	OC-02: 100% đơn điện tử có kiểm tra; đơn phải sửa ≤ 0,5%
G-03 Bảo mật, truy vết	OC-03: 100% truy cập có log bất biến; 0 tài khoản chung
G-04 Liên thông đơn thuốc	OC-04: ≥ 95% đơn liên thông ≤ 5 phút
G-05 Hồ sơ thống nhất	OC-05: mỗi bệnh nhân một hồ sơ dùng chung

8 nguyên tắc dẫn mọi ADR, nổi bật: **PR-01** an toàn người bệnh trên hết · **PR-04** mọi truy cập để lại vết · **PR-05** không ghi đè dữ liệu lâm sàng · **PR-08** kết nối lỏng qua giao diện

Chiến lược: năng lực cần xây và thứ tự xây

MỚI
CAP-04 Kê đơn an toàn

MỚI
CAP-06 Kiểm soát truy cập & lưu vết

MỚI
CAP-05 Liên thông đơn & cấp thuốc

MỚI
CAP-01 Lịch hẹn & công suất

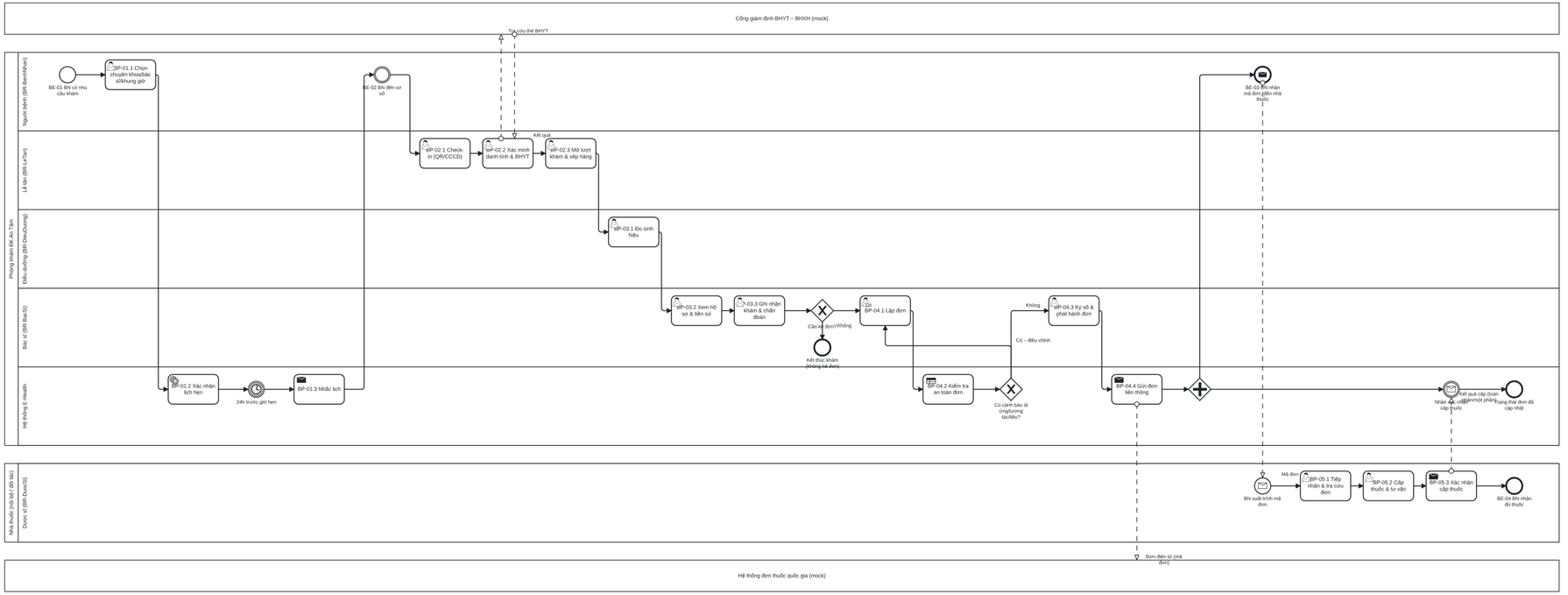
NÂNG CẤP
CAP-02 Tiếp nhận & định danh

NÂNG CẤP
CAP-03 Khám & hồ sơ lâm sàng

Luồng giá trị: **Hẹn khám** → **Tiếp đón** → **Khám** → **Kê đơn an toàn** → **Nhận thuốc**. Lộ trình hành động COA-01 **“Tuân thủ trước, tối ưu sau”**: bảo mật và kê đơn điện tử đi trước đặt lịch.

V-STR-1 bản đồ năng lực · V-STR-2 hoạch định năng lực · V-STR-3 luồng giá trị · CAP-07 dữ liệu liên cơ sở (biến thể A), CAP-09 BHYT giữ nguyên

Nghiệp vụ: một luồng từ đặt lịch đến nhận thuốc



BP-01 Đặt lịch → BP-02 Tiếp đón → BP-03 Khám → BP-04 Kê đơn điện tử → BP-05 Cấp thuốc. Vòng “Có cảnh báo?” quay lại lập đơn; mọi task mang mã BP-0x.y trùng ArchiMate.

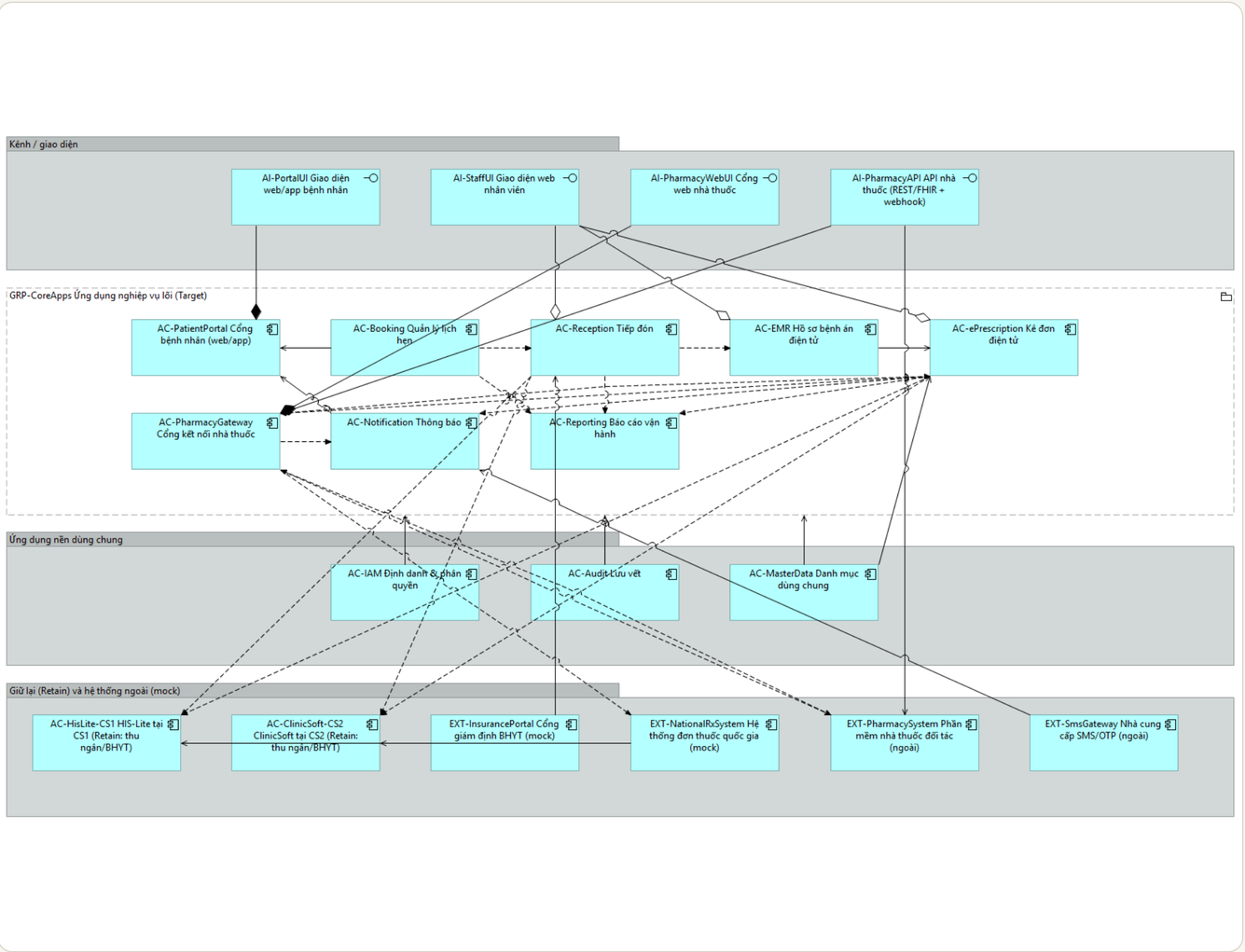
BPMN-01 + ngoại lệ BPMN-02[A/B/C] theo biến thể · V-BUS-0 Baseline, V-BUS-1 Target

Ứng dụng & dữ liệu: một cửa ra ngoài

11 thành phần mới; HIS-Lite và ClinicSoft **chỉ giữ thu ngân/BHYT**.

Mọi đơn ra nhà thuốc và hệ thống quốc gia đi qua **AC-PharmacyGateway**.

Mỗi Data Object có **một nguồn chuẩn**; trao đổi theo HL7 FHIR R4.



V-APP-1 hợp tác ứng dụng · V-APP-2 sử dụng ứng dụng · V-DATA-1/2 dữ liệu

Công nghệ: đám mây riêng trong nước, chia vùng bảo mật

DMZ
WAF, cân bằng tải, API Gateway làm điểm thực thi chính sách

App
Cụm 3 VM chạy container, scale ngang

Data
CSDL có bản sao, hàng đợi bền, kho WORM

Security
IdP + MFA, PDP, audit store, KMS ký số

DR
Vùng 2; RPO ≤ 15′, RTO ≤ 4h

Nơi đặt hạ tầng	Điểm	Lý do chính
Đám mây riêng thuê tại VN, 2 vùng	**4,30 — chọn**	Dữ liệu trong nước + có DR
Đám mây công cộng nước ngoài	3,35	Vướng lưu trữ trong nước
On-prem tại CS1	3,20	Một địa điểm, CNTT nhỏ

Bốn quyết định kiến trúc, chấm điểm có trọng số

ADR	Chọn (điểm)	Phương án loại	Đánh đổi
001 Tích hợp đơn	Gateway + hàng đợi bền + outbox + idempotency **(4,35)**	API điểm–điểm 2,55 · CSDL chung 2,90	Nhất quán sau vài giây
002 Truy cập	RBAC nền + ABAC qua PDP tập trung **(4,50)**	RBAC thuần 2,70 · ABAC thuần 3,80	Chính sách phức tạp hơn
003 Lưu vết	Audit append-only, chuỗi băm, WORM **(4,30)**	Trigger 2,75 · SIEM 3,50 · Blockchain 3,10	Thêm một dịch vụ phải vận hành
004 Dữ liệu đơn	Đơn bất biến theo phiên bản + sổ cái cấp thuốc **(4,30)**	CRUD ghi đè 3,20 · Event sourcing 3,75	Truy vấn phức tạp hơn CRUD

Bốn quyết định khóa vào nhau: outbox của 001 là đường vào audit 003; chính sách POL-05 của 002 đọc trạng thái đơn của 004. Break-glass (POL-07) mở 4 giờ, có lý do, DPO rà trong 24 giờ.

Tiêu chí gắn mã NFR / CON / PR · đầy đủ ở Phụ lục A và thư mục 03-adr

Lộ trình 12 tháng: tuân thủ trước, tối ưu sau

PLT-1 · cuối T4

Nền tảng an toàn & kê đơn điện tử

IAM/MFA, ABAC, audit bất biến; bác sĩ 2 cơ sở kê đơn ký số, liên thông quốc gia

PLT-2 · cuối T8

Đặt lịch, tiếp đón số & hồ sơ thống nhất

Đặt lịch online/tổng đài, check-in QR/CCCD, gộp dữ liệu BN, đo được OC-01

PLT-3 · cuối T12

Liên thông nhà thuốc & biến thể

8 nhà thuốc nhận đơn điện tử, năng lực biến thể, thu hồi hệ thống cũ

Kê đơn điện tử là nghĩa vụ pháp lý và CS2 đang vi phạm, nên đi đầu. Đặt lịch là điểm đau dễ thấy nhất nhưng cần dữ liệu BN sạch, nên đứng sau.

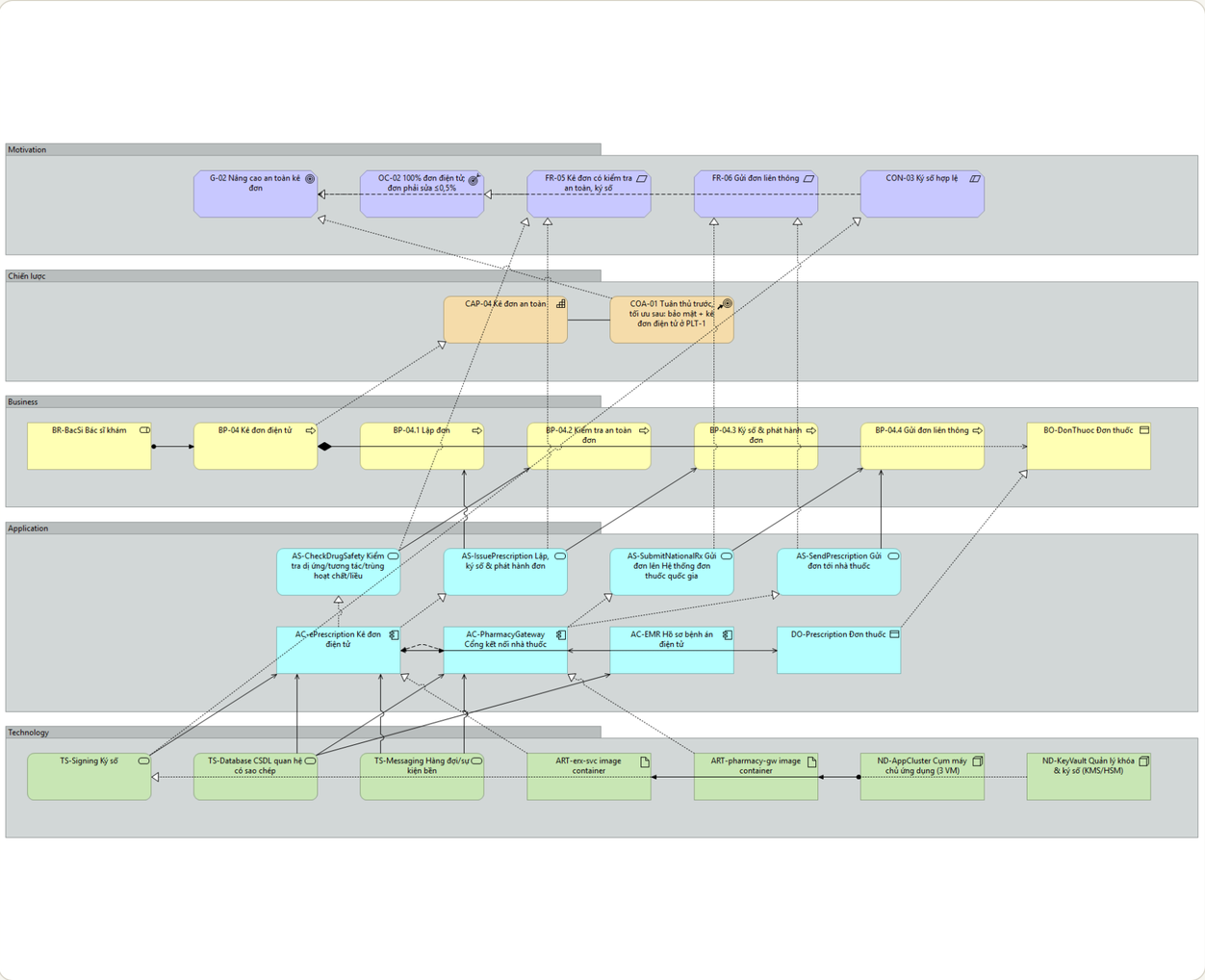
8 gói công việc WP-01..08 · V-MIG-1..3 · hạn chế PLT-1: dữ liệu BN chưa khử trùng (RSK-05, đóng ở PLT-2)

Kiểm chứng: truy vết và thử tình huống bất thường

Mỗi yêu cầu nối xuyên tầng: **Goal → FR → BP → AS → AC → Node**.

Hệ thống đơn thuốc quốc gia ngừng: đơn vẫn phát hành, nằm trong outbox; khi hệ thống trở lại, gửi bù đúng một lần.

7 / 7 bước đạt
scenario-outage.sh trên mock server

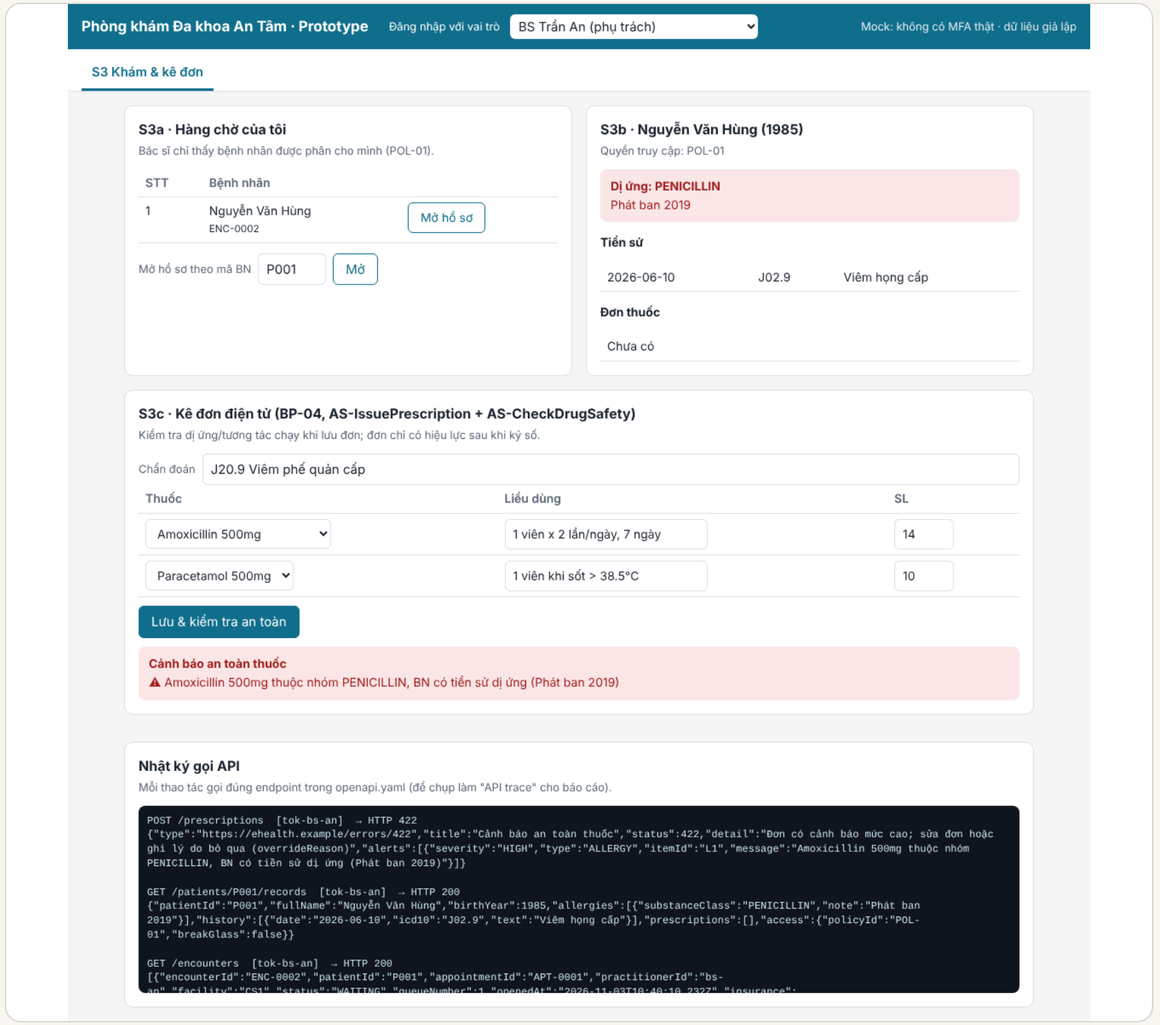


V-LAY-1/2 · ma trận truy vết ≥ 3 yêu cầu · thay đổi giả định CS3 + 10 nhà thuốc: không mở lại ADR, thêm WP-09

Prototype: một luồng trọn vẹn và hai ngoại lệ

1. Bệnh nhân đặt lịch, nhận mã QR
2. Lễ tân quét QR + CCCD, mở lượt khám
3. Bác sĩ kê Amoxicillin → **bị chặn** vì dị ứng penicillin; đổi Cefuroxim, ký số, liên thông quốc gia
4. Dược sĩ cấp thuốc; bấm lần hai → **không cấp trùng**
5. DPO xem đủ chuỗi truy cập

Ngoại lệ: bác sĩ không phụ trách bị 403, dùng break-glass được xem nhưng không kê đơn; sửa một bản ghi audit bị phát hiện ngay.



Mock server Node + OpenAPI · demo.sh, scenario-outage.sh · dữ liệu giả, không ký số thật

Rủi ro lớn nhất và điều nhóm cam kết

RSK-01 · điểm 15

Lạm quyền, lộ hồ sơ sức khỏe → MFA, ABAC, giám sát break-glass

RSK-03 · điểm 12

Mất kết nối đối tác → hàng đợi bền giữ ≥ 72 giờ, gửi bù

RSK-07 · điểm 12

Hệ thống cũ khó tích hợp → adapter, chạy song song có hạn

RSK-08 · điểm 12

Bác sĩ phản đối vì bị chặn nhầm → 2 tuần chế độ quan sát

Kết luận: sau 12 tháng mỗi bệnh nhân có **một hồ sơ**, mỗi đơn được **kiểm tra và liên thông**, mỗi lần truy cập đều **để lại vết không sửa được**.

8 rủi ro đầy đủ trong 05-verification/risk-register.md · Cảm ơn thầy cô, mời đặt câu hỏi